

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 230 NADJEZD V km 1,713

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



	Vypracoval	ING. A. HERASHCHANKA	<i>A. Her.</i>	Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. A. HERASHCHANKA	<i>A. Her.</i>	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA	<i>I. Belda</i>	Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				101	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 230 Nadjezd v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU	3
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	4
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU	5
5. VÝSTAVBA MOSTU	7
6. PŘÍLOHY TZ	8
7. VYBRANÉ POŽADAVKY	8

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 230 Nadjezd v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

<i>Stavba</i>	I/16 Mláda Boleslav – Martinovice
<i>Část stavby</i>	-
<i>Objekt číslo</i>	SO 230
<i>Název objektu</i>	Nadjezd v km 1,713
<i>Evidenční číslo mostu</i>	-
<i>Katastrální území</i>	Plazy (721590)
<i>Kraj</i>	Středočeský
<i>Objednatel, investor</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 IČO 65993390
<i>Nadřízený orgán investora</i>	Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1
<i>Uvažovaný správce mostu</i>	Obec Plazy
<i>Projektant objektu</i>	VALBEK®, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
<i>Hlavní inženýr projektu</i>	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK spol. s r.o.
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Andrei Herashchanka, VALBEK spol. s r.o.
<i>Druh převáděné komunikace</i>	Místní komunikace
<i>Kategorie komunikace na mostě</i>	MO1 -/5,5/30
<i>Překážka přemostění</i>	Přeložka silnice I/16 Mlada Boleslav – Martinovice
<i>Staničení křížení na převáděné komunikaci SO 130</i>	km 0,175 250
<i>Staničení křížení přemostované komunikaci SO 101</i>	km 1,713 901
<i>Úhel křížení</i>	84,3° (93,6°)
<i>Výška průjezdního prostoru</i>	4,80 m + 0,15 m rezerva

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 230 Nadjezd v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4:

4.1	most pozemní komunikace
4.2	most přes pozemní komunikaci
4.3	o 3 polích
4.4	most s mostovkou v jedné úrovni
4.5	most s horní mostovkou
4.6	most bez přesypávky
4.7	nepohyblivý most
4.8	trvalý most
4.9	-
4.10	most ve výškovém oblouku
4.11	kolmý most
4.12	betonový most, integrovaný most
4.13	-
4.14	trámový most
4.15	s neomezenou volnou výškou
4.16	-

<i>Délka přemostění</i>	48,5 m
<i>Délka mostu</i>	57,5 m
<i>Délka nosné konstrukce</i>	51,5 m
<i>Rozpětí jednotlivých polí</i>	15,0 + 20,0 + 15,0 m
<i>Šikmost mostu</i>	90°
<i>Volná šířka mostu</i>	6,0 m
<i>Šířka průchozího prostoru</i>	-
<i>Šířka mostu</i>	7,6 m
<i>Výška mostu</i>	8,430 m
<i>Stavební výška</i>	1,185 m
<i>Plocha nosné konstrukce dle ČSN 736220</i>	$7,6 \times 51,5 = 391,4 \text{ m}^2$ ¹⁾
<i>Zatížení a zatížitelnost mostu</i>	dle ČSN EN 1991, skupina PK 2
<i>Důležitá upozornění</i>	-
<i>Poznámky</i>	-

- 1) Plocha nosné konstrukce je určena dle ČSN 736220 jako násobek šířky mostu a délky nosné konstrukce (s přihlédnutím k možným proměnným hodnotám šířky mostu).

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

3.1. Návaznost projektu na předchozí dokumentace, účel mostu a požadavky na jeho řešení

3.1.1. Návaznost projektu na předchozí stupeň (DÚSP)

Projektová dokumentace PDPS navazuje na dokumentaci DÚSP z 04/2024 Valbek s.r.o.

Změny oproti přechodnému stupni

Základní řešení DÚSP zůstává zachováno. Vzhledem k upřesnění parametrů zásypu pod/ před opěrou délka vrtaných pilot byla zvětšena o 1 m do 13 až 14 m u opěr a 9 m u vnitřních podpěr. Dle požadavku investora zádlazba bez skluzů na konci křídla byla zkrácena na 2,5 m místo původních 5 m.

3.1.2. Účel nadjezdu

Nadjezd převádí místní komunikaci k pozemkům k.ú. Plazy přes navrženou přeložku silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice.

3.1.3. Požadavky na řešení nadjezdu

Požadavky na řešení nadjezdu jsou dány směrovým a výškovým vedením přeložky silnice I/16 a převáděné místní komunikace.

3.2. Přemostňovaná překážka

Přemostňovanou překážkou je přeložka silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice (SO101). Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny v příloze č. 102.

3.3. Převáděná komunikace

3.3.1. Návrh řešení

Převáděná komunikace (SO130) je návrhové kategorii MO – místní obslužná komunikace.

3.3.2. Směrové a výškové převádění komunikace

Směrové a výškové vedení komunikace je patrné z přílohy č. 102.

3.3.3. Šířkové uspořádání a příčné sklony

Místní komunikace je navržena s šířkou zpevnění 5,0 m a nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m po obou stranách. V místě mostu je navržena volná šířka mezi svodidly 6,0 m. Příčné sklony jsou navrženy 2,5 %.

3.4. Územní podmínky

Předmětem stavby je přeložka místní komunikace pro obnovení přístupu na pozemky k.ú. Plazy, přerušeno přeložkou silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice.

Nadjezd se nachází v extravilánu cca 400 m severně obce Plazy, v rovinatém terénu, s možností přístupu po stávající nezpevněné cestě.

3.5. Geotechnické podmínky

3.5.1. Průzkumné práce

V místě mostního objektu byl proveden Doplňkový geotechnický průzkum pro nadjezd v km 1,713 I/16 – INSET s.r.o., únor 2024.

Nově provedené sondy: J501, J502, J503, J504

3.5.2. Geologická charakteristika

Inženýrskogeologické poměry zájmového úseku jsou uvedeny v příloze této TZ (GTP).

3.5.3. Hydrogeologická charakteristika

Podzemní voda byla naražena v hloubkách pod terénem od 0,5 – 0,8 m v severní části do 3,1 – 5,0 m v jižní části mostu.

Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton vykazují neagresivní až slabě síranovou agresivitu, stupeň XA1 dle ČSN EN 206+A2.

Podrobnější informace týkající se hydrogeologické charakteristiky dané lokality jsou uvedeny v příloze této TZ (GTP).

3.5.4. Doporučení GTP

Návrh mostu respektuje doporučení pro založení mostu uvedené v GTP.

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

4.1. Popis nosné konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická železobetonová konstrukce o 3 polích. Most je kolmý. Rozpětí jednotlivých polí je $15,0 + 20,0 + 15,0 = 50,0$ m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří jednotrámový průřez s vyloženými konzolami. Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Krajní opěry a vnitřní podpěry jsou založeny hlubinně na vrtaných pilotách. Mostní objekt je vzhledem k charakteru použité konstrukce navržen jako integrální. Krajní opěry včetně rovnoběžných zavěšených křídel jsou součástí nosné konstrukce. Vnitřní podpěry tvoří pilíře vetknuté do nosné konstrukce.

Návrh odpovídá TP 261. Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.3. Přejížděvací oblasti

Přejížděvací oblast je provedená s vlečenou přejížděvací deskou dle TP 261 a VL4. Pro zásyp za opěrami je použita štěrkopísková zemina.

Pod přejížděvací oblastí je provedena sanační vrstva. Tato vrstva je součástí objektu nadjezdu (SO 130).

4.4. Mostní vybavení

4.4.1. Silniční záchytný systém

Na římsách mostu budou osazena zábradelní svodidla s výplní ze sítě dle TP 114.

4.4.2. Zábradlí

Nenavrhují se.

4.4.3. Odvodnění

Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spadem vozovky na mostě. Voda z povrchu vozovky je svedena za mostní konstrukci do dvou skluzu, následně do vývěřů a do příkopů SO 101.

Izolace mostovky bude odvodněna trubičkami, vyvedenými na spodní líc nosné konstrukce.

4.4.4. Osvětlení

Nenavrhují se.

4.4.5. Zábrany a ochranné zařízení

Nenavrhují se.

4.4.6. Zábrany a ochranné zařízení

U obou krajních opěr je navrženo služební schodiště.

4.4.7. Jiná a cizí zařízení

V každé římsě mostu bude umístěn 1 ks chráničky 110/94 mm.

4.5. Statické a hydrotechnické posouzení

Statické posouzení je provedeno dle souboru norem ČSN EN. Výpočet byl proveden na prostorovém prutovém modelu programem Midas Civil. Posudky byly provedeny v programu GEO5 a IdeaStatica.

Hydrotechnický výpočet odvodnění mostu je přílohou této TZ.

4.6. Cizí zařízení na mostě

Na mostním objektu se nenachází zařízení jiných správců.

4.7. Řešení protikoroze ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

4.7.1. Protikoroze ochrana, ochrana proti agresivnímu prostředí

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 230 Nadjezd v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (PKO) bude provedena pro stupeň agresivity C₄, je uvedena v příloze č. 103 „Technické poznámky a specifikace“.

Ochrana železobetonových konstrukcí bude zajištěna volbou tříd betonu, odpovídajícím stupňům agresivity prostředí, stanovením hodnot krytí betonářské výztuži a provedením sekundární ochrany povrchu dle TKP 18 a VL4.

Z důvodů podélného sklonu mostovky většího než 7 % je navržena ochrana izolace z ACO 11.

4.7.2. Ochrana proti bludným proudům

Pro most byl proveden Základní korozní průzkum. Podle tohoto průzkumu jsou na mostě nutná základní ochranná opatření stupně č. 4 proti účinku bludných proudů.

Podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

4.8. Požadované podmínky a měření sedání

Na mostě budou rozmístěny měřicí značky v rozsahu dle příkazu ŘSD PŘ č. 03/2014 – Metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o monolitickou konstrukci s rozpětím větším jak 20 m bude na mostě probíhat dlouhodobé sledování deformací v rozsahu dle příkazu ŘSD PŘ č. 03/2014.

Během výstavby bude konstrukce sledována v následujících intervalech:

1. po kompletním dokončení spodní stavby;
2. před betonáží nosné konstrukce;
3. po betonáži a odskružení nosné konstrukce;
4. po dokončení mostu včetně příslušenství;
5. před předáním objektu investorovi.

Délka intervalu pro případné další sledování konstrukce bude projektem stanovena na základě výsledků předchozích měření.

Sledování mostu bude probíhat z bodu mikrosítě. Počet bodů a provedení bodů bude odpovídat PPK-BOD.

4.9. Požadované zatěžovací zkoušky

Provedení statické zkoušky se nepředpokládá.

4.10. Předpokládané hodnoty sedání a deformací

4.10.1. Sedání přechodové oblasti mostu, konsolidační a přitěžovací násypy

U opěr mostu lze s přihlédnutím k provedeným geotechnickým výpočtům konstatovat, že doba konsolidace nebude činit výraznější potíže. Celkové sedání podloží v přechodové oblasti opěr nepřekročí hodnoty 6 cm a bude ustáleno v době do 50 dnů od dokončení násypu. Potřebná část konsolidace proběhne během modelované výstavby násypu 23 dní. Před realizací přechodových desek je potřeba počítat s konsolidační přestávkou v délce min. 50 dnů a až poté je možné provést spojení vozovky na mostě s vozovkou přechodu. V případě spojení vozovky na mostě s vozovkou přechodu v době delší jak 50 dní od dokončení násypu tak bude splněna mezní hodnota rozdílu sedání mostního objektu a zemního tělesa za opěrou dle čl. 6.5 ČSN 73 6244 bez konsolidačních opatření.

Lhůtu na ustálení sedání podloží násypu je potřeba zohlednit v harmonogramu stavby.

Při stanovení hodnot konsolidaci podloží a sedání zemního tělesa je uvažován násypový materiál dle ČSN 73 6133 vhodný nebo podmínečně vhodný do násypu, u nichž je opodstatněný předpoklad, že většina sedání proběhne během výstavby.

Těleso násypu je modelováno ze sypaniny charakteru písčitých jílu třídy F4 CS. Na bázi násypu byl modelován roznášecí polštář ze šterkodrté frakce 0/125 tloušťky 0,5 metru, který je od podloží oddělen separační geotextilií.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektové dokumentace není znám podrobný harmonogram výstavby ani technologie a konkrétní materiály použité při budování násypu, je nutné v rámci RDS ověřit, zda nedojde k překročení normových požadavků, případně přijmout konkrétní opatření.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 230 Nadjezd v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4.10.2. Předpokládané maximální hodnoty sedání základů mostních opěr a pilířů

Opěra 1: 4 mm;

Pilíř 2: 5 mm;

Pilíř 3: 5 mm;

Opěra 4: 4 mm;

Hodnoty sedání jsou stanoveny pro stálé zatížení.

Z hlediska časového průběhu sedání spodní stavby, lze předpokládat, že převážná část sedání proběhne během výstavby mostního objektu.

4.10.3. Předpokládané maximální hodnoty průhybů jednotlivých polí mostu

Pole 1: 8 mm;

Pole 2: 20 mm;

Pole 3: 8 mm;

Hodnoty průhybů jsou stanoveny pro stálé zatížení na konci životnosti mostu (100 let).

4.10.4. Předpokládané hodnoty vodorovných posunů konců mostu

Opěra 1: 12 mm;

Opěra 4: 12 mm;

Hodnoty vodorovných posunu jsou stanoveny dle čl. 3.5 TP 261.

4.11. Prováděcí třída betonové konstrukce

Prováděcí třída betonové konstrukce 3 dle TKP 18, příloha P10, kap. 4.3.

5. VÝSTAVBA MOSTU

5.1. Postup a technologie stavby mostu

Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi, výstavba nosné konstrukce se předpokládá za pomoci pevné skruže.

Stavební jámy pro základy jako svahované. Vrty pro piloty budou provedeny pod ochranou ocelových zámkových pažnic.

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné technické normy a předpisy.

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Nejsou předpokládány.

5.3. Související objekty stavby

SO 020 Příprava území;

SO 101 Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice;

SO 130 Přeložka místní komunikace v km 1,713;

SO 151 Přístupy na pozemky k. ú. Plazy – úprava 151.2 a 151.5;

SO 301 Odvodnění I/16;

SO 380 Úprava meliorací;

SO 860 Oplocení.

5.4. Vztah k území

5.4.1. Inženýrské sítě

Dle geodetického zaměření se v okolí objektu nenachází žádné inženýrské sítě.

5.4.2. Ochranná pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí stanovují příslušné předpisy.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 230 Nadjezd v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

5.4.3. Omezení provozu na stávajících komunikacích

Výstavba objektu přímo zasáhne provoz na stávající nebezpečné cestě nacházející se v místě mostu. Omezení provozu je řešeno v rámci dopravně inženýrských opatření celé přeložky SO 101 a SO 130. Provoz na nebezpečné cestě v místě mostu bude vyloučen.

6. PŘÍLOHY TZ

- Pasport doplňkového geotechnického průzkumu pro nadjezd v km 1,713 I/16 (přiloženo pouze v elektronické verzi dokumentace);

7. VYBRANÉ POŽADAVKY

Na tomto místě jsou shrnuty požadavky, které se nachází v jiných závazných předpisech (ZTKP, TP, VL apod.), ale investor na ně upozorňuje, z důvodu, že dochází k jejich pravidelnému opomenutí během zhotovení RDS a následné realizace stavby, nebo se jedná o požadavky, které jsou nové.

Chráničky na mostě

- a) Kabelové chráničky musí být dle předpisu ŘSD PPK-KAB z dvouplášťových tuhých korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem 110/94. Výztuž říms bude provedena dle VL 4 402.31.
- b) Před zabetonováním říms dle PPK-KAB musí být uložení chrániček odsouhlaseno stavebním dozorem nebo správcem stavby se zápisem do stavebního deníku viz. č. 1.4.4.2 TKP 1.
- c) Dle PPK-KAB zhotovitel mostu před zabetonováním říms a připojených prostupů provede kontrolu průchodnosti chrániček kalibrem viz čl. 4.2(8). O zkoušce musí být zpracován protokol, který je součástí dokladů k převímce mostu.
- d) Vyvedení kabelových chrániček u opěr musí být provedeno dle VL 4 402.11.
- e) Chráničky v římsách je nutné navrhnout dle PPK-KAB: „Chráničky musí být z dvouplášťových korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem (např. KOPODUR). Jednotlivé tyče délky zpravidla 6 m se spojují násuvnými spojkami s těsnicím kroužkem dodávanými s troubami. Vkládat obloukové tvarovky nebo kolena se nepovoluje. Tyčová chránička přesahuje římsu o cca 0,2 m; na přesah se navlékne spojka pro připojení flexibilní chráničky.“

Stupnice schodišťových stupňů

Stupnice všech stupňů schodiště budou opatřeny striáží (zdrsnění rýžovým koštětem technikou striáže), směr striáže bude vedený kolmo na směr chůze.

Vypracoval:
Ing. Andrei Herashchanka